



Parcial Visualización para Ciencia de Datos en Python_A

Acceso a servicios de saneamiento e higiene, y hacinamiento: Evolución en Colombia, en 2020 y 2024

Diego Andrés Cleves Leguízamo

Juan Camilo Garzón Rincón

Dayana Alejandra Rincón Pardo

Profesor

Javier Mauricio Sierra

Bogotá D.C., 24 de mayo del 2025

Introducción

En Colombia persisten notables brechas en la calidad de las condiciones de vivienda de los hogares, las cuales se reflejan en indicadores de saneamiento básico, hacinamiento y tenencia de la vivienda. A pesar de algunos avances recientes, una fracción importante de la población aún carece de servicios esenciales: por ejemplo, alrededor de 1,5 millones de personas en el país todavía practican la defecación al aire libre al no disponer de baños o letrinas según Unicef Colombia.

Asimismo, según el periódico La República se estima que 12 millones de colombianos (aproximadamente 25 % de la población) tienen un acceso inadecuado al agua potable, e incluso 3.2 millones carecen por completo de este servicio. Estas carencias en agua y saneamiento evidencian las condiciones precarias en que viven muchos hogares, especialmente en zonas rurales y pobres, y plantean riesgos serios para la salud pública y la dignidad humana. En paralelo, el país exhibe altos niveles de desigualdad económica que se traducen en diferencias marcadas en las condiciones habitacionales: quienes cuentan con mayores ingresos suelen acceder a viviendas con mejor calidad y servicios, mientras que los hogares de bajos ingresos enfrentan viviendas inadecuadas y ambientes insalubres.

Históricamente, Colombia ha sido uno de los países más desiguales de América Latina en términos de ingresos, y esa desigualdad se manifiesta en el hábitat de las familias y su calidad de vida. En este contexto, cobra relevancia examinar **“en qué condiciones viven quienes asisten a la encuesta de hogares; qué salarios perciben; si la brecha salarial marca una diferencia en el acceso a mejores condiciones habitacionales y de vida; y cómo la educación se refleja en niveles salariales más altos y, por ende, en condiciones de vida más dignas”**, tal como se propone en la línea argumental de este estudio.

La Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ofrece un marco integral para cuantificar y caracterizar las condiciones socioeconómicas de los hogares colombianos. Esta encuesta recopila información detallada sobre las características de la vivienda (materiales, servicios públicos disponibles, hacinamiento, etc.), la composición del hogar y variables individuales como educación, ingresos y empleo, entre otras dimensiones.

Gracias a su cobertura nacional, la ECV permite realizar comparaciones entre áreas urbanas y rurales, regiones y diferentes grupos poblacionales. Según el Dane, en comunicado de prensa, por ejemplo, a nivel agregado la ECV de 2020 reveló que solo 37,3 % de los hogares del país residían en una vivienda propia totalmente pagada, mientras que una proporción casi igual (36,9 %) vivía en arriendo o subarriendo, y otro 14,6 % ocupaba su vivienda en

calidad de usufructo (cedida por el propietario, sin pago). Para 2024, las cifras de tenencia se mantuvieron en rangos similares: cerca del 40 % de los hogares habitaban vivienda propia, alrededor del 40 % en alquiler, y un 14 % en ocupación sin pago. Estos datos iniciales sugieren que una mayoría significativa de familias colombianas no es propietaria de su vivienda, lo cual tiene implicaciones en su estabilidad residencial y acumulación de patrimonio. Además, las diferencias regionales son marcadas: según los resultados más recientes, departamentos con altos niveles de pobreza presentan las mayores proporciones de hogares en situación de déficit habitacional (viviendas inadecuadas), destacándose zonas de la Orinoquía-Amazonía, Chocó y San Andrés, mientras que Bogotá ostenta la proporción más baja de hogares con déficit habitacional (solo 7,2 %). Esto evidencia disparidades territoriales vinculadas tanto a la desigualdad económica como a la histórica marginación de ciertas regiones. Frente a este panorama, el presente documento ofrece un análisis inicial basado en los datos de la ECV para los años 2020 y 2024 acerca de cómo las condiciones habitacionales de los hogares en Colombia se relacionan con variables socioeconómicas clave: ingreso salarial, nivel educativo y desigualdad. La introducción de la dimensión temporal (comparando 2020 y 2024) permite también vislumbrar cambios ocurridos en un periodo atravesado por la pandemia de COVID-19 y la posterior recuperación, eventos que han afectado tanto los ingresos de los hogares como su forma de vida (por ejemplo, la necesidad de trabajar y estudiar desde casa hizo más evidentes las carencias de espacio e infraestructura en muchas viviendas).

En síntesis, la Introducción ha planteado el problema general: existen diferencias sustanciales en las condiciones de vivienda y acceso a servicios básicos entre distintos segmentos de la población colombiana, diferencias que podrían estar explicadas en gran medida por la brecha salarial, la distribución desigual del ingreso y los distintos niveles educativos. A continuación, la Justificación profundizará en la importancia de estudiar estas relaciones; luego se formularán los Objetivos de la investigación; y finalmente se esbozará la Metodología a emplear, haciendo uso de la base de datos de la ECV para responder a las preguntas planteadas.

Justificación

Estudiar la relación entre las condiciones habitacionales y factores como el ingreso y la educación en Colombia resulta fundamental por varias razones de orden tanto académico como social. En primer lugar, las condiciones de vivienda inciden directamente en el bienestar y la salud de la población. Una vivienda adecuada con acceso a agua potable, saneamiento, espacio suficiente e infraestructura segura reduce la exposición a enfermedades y mejora la calidad de vida. Por el contrario, viviendas precarias o hacinadas contribuyen a la transmisión de enfermedades infecciosas, afectan el rendimiento educativo de niños y jóvenes,

y generan estrés en los adultos. Las estadísticas nacionales reflejan desafíos pendientes en este ámbito: por ejemplo, solo el 73 % de la población colombiana tiene cobertura de agua potable gestionada de manera segura, cifra que cae a apenas 40 % en las zonas rurales; y en saneamiento básico, únicamente cerca del 17 % de las aguas residuales del país reciben un tratamiento, según el grupo banco mundial. Tales indicadores sugieren que amplios grupos poblacionales, especialmente en áreas rurales y periféricas, todavía carecen de condiciones sanitarias básicas, lo cual perpetúa ciclos de enfermedad y pobreza. Esta realidad motiva la presente investigación: comprender quiénes son los hogares que viven en peores condiciones y qué factores socioeconómicos están asociados a dichas privaciones es un paso necesario para orientar políticas públicas eficaces. Si, por ejemplo, encontramos que los hogares con bajos ingresos o bajo nivel educativo concentran la mayoría de las viviendas sin servicios de saneamiento o con hacinamiento crítico, ello reforzará la necesidad de intervenciones focalizadas (subsídios de mejoramiento de vivienda, ampliación de cobertura de acueducto y alcantarillado, programas de educación sanitaria, etc.) dirigidas a esas poblaciones vulnerables, según la revista la república.

En segundo lugar, desde una perspectiva de equidad y derechos, el acceso a una vivienda digna está consagrado en instrumentos internacionales y en la Constitución Política colombiana como un objetivo fundamental. Las brechas habitacionales atentan contra ese derecho y suelen reflejar otras desigualdades subyacentes. Un análisis basado en la ECV de 2024 muestra que el déficit habitacional total (proporción de hogares con al menos una carencia grave en su vivienda) fue de 26,8 % a nivel nacional, compuesto principalmente por déficit cualitativo (20,0 % de hogares con deficiencias habitacionales mejorables, como materiales inadecuados, falta de servicios, hacinamiento mitigable) y en menor medida por déficit cuantitativo (6,8 % de hogares en situación de carencia estructural o de espacio, por ejemplo hogares que requieren una vivienda nueva), tomado del boletín técnico del Dane. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2024, si bien este indicador ha mejorado en los últimos años (en 2019 el déficit habitacional era 32,8 %, todavía 1 de cada 4 hogares en Colombia vive en condiciones no aceptables. Detrás de ese promedio nacional se esconden desigualdades: los departamentos más pobres presentan déficits muy superiores al promedio, mientras que las regiones más prósperas exhiben cifras mucho menores. Esta situación plantea un problema de desigualdad social: la calidad de la vivienda y el entorno doméstico de una familia dependen fuertemente de su posición socioeconómica. En un país con profundas brechas de ingreso, las familias de bajos recursos suelen residir en barrios marginales con viviendas de materiales frágiles, acceso intermitente o inexistente a servicios de agua y saneamiento, y alto hacinamiento; a la vez, los grupos de mayores ingresos acceden a viviendas cómodas, servicios públicos constantes y entornos salubres. La brecha salarial entendida como la diferencia en

remuneración entre distintos grupos de trabajadores— juega aquí un rol determinante: quienes perciben salarios mínimos o informales difícilmente pueden costear una vivienda adecuada (ya sea propia o en arriendo en sectores formales), mientras que quienes tienen salarios altos pueden invertir en mejor vivienda o vivir en zonas urbanas con mejor infraestructura. Por ende, estudiar si realmente “la brecha salarial marca una diferencia en el acceso a mejores condiciones habitacionales y de vida” no solo tiene interés teórico, sino que puede evidenciar mecanismos de exclusión económica que se traducen en segregación residencial y desigualdades en salud, seguridad y demás aspectos del bienestar.

En tercer lugar, la educación merece atención especial en este análisis porque está estrechamente vinculada tanto con los niveles de ingreso como con la calidad de vida en general. Numerosos estudios en economía del desarrollo han documentado que a mayor nivel educativo, mayores tienden a ser los ingresos laborales del individuo, lo cual en el contexto colombiano también se observa: según el Dane, por ejemplo, un trabajador con educación superior en Colombia gana en promedio considerablemente más del doble que uno con educación básica primaria, y la tasa de desempleo de quienes tienen estudios universitarios es mucho menor que la de quienes no superaron la secundaria (indicando mayores oportunidades laborales). En consecuencia, la educación actúa como un factor habilitante que permite a los hogares obtener recursos suficientes para mejorar sus condiciones de vivienda. Un jefe de hogar con estudios técnicos o universitarios tendrá, en promedio, mejor capacidad de pago para servicios públicos, para alquilar o comprar una vivienda en buen estado, e incluso mayor conocimiento de prácticas de higiene y mantenimiento del hogar, en comparación con un jefe de hogar sin educación formal. Así, la hipótesis central que subyace a esta investigación es que la educación se refleja en niveles salariales más altos y, por ende, en condiciones de vida más dignas, especialmente en el ámbito habitacional. Verificar esta hipótesis en el caso colombiano aportará evidencia empírica sobre la importancia de la inversión en capital humano no solo para el crecimiento económico individual, sino también para el mejoramiento de indicadores de calidad de vida en el hogar. Desde el punto de vista de políticas públicas, si se confirma que la educación del jefe o de los miembros del hogar correlaciona con mejores viviendas (p. ej., menor hacinamiento, mayor acceso a agua potable, etc.), ello refuerza los argumentos a favor de políticas educativas inclusivas y de segunda oportunidad, pues mejorar la educación de la población más pobre podría tener efectos multiplicadores que trascienden el mercado laboral, impactando positivamente las condiciones materiales de sus hogares.

Por último, este estudio se justifica en el contexto de 2020-2024 porque permite observar los efectos de un evento disruptivo como la pandemia de COVID-19 sobre la dinámica ingresos-vivienda. En 2020, con las cuarentenas y la contracción económica, muchos hogares experimentaron reducción de ingresos y dificultades para pagar arriendo o servicios públicos; a la

vez, el estar confinados en casa puso de relieve las desigualdades habitacionales (mientras algunas personas podían teletrabajar desde viviendas cómodas, otras debían sobrellevar el encierro en viviendas congestionadas y precarias), según el Dane. Al comparar la situación de 2020 con la de 2024 (año en que la economía ya se ha recuperado en buena medida y se han aplicado políticas de alivio social), es posible identificar tendencias de mejora o agravamiento en distintos segmentos. Este análisis temporal añade valor al estudio, pues más allá de una “fotografía” estática de las brechas, permite inferir si estas brechas se están cerrando o ampliando con el tiempo. En definitiva, la investigación propuesta no solo llenará un vacío de conocimiento específico sobre la intersección de vivienda, ingresos y educación en Colombia, sino que también ofrecerá información relevante para formuladores de políticas en materias de reducción de pobreza, desarrollo urbano y planificación educativa, entre otros. Entender con rigor académico quién vive en condiciones dignas y quién no, y por qué es un paso imprescindible hacia la construcción de soluciones enfocadas en lograr que el derecho a una vivienda adecuada sea una realidad para todos los colombianos.

Objetivos

Objetivo general

Analizar el comportamiento del hacinamiento y brecha salarial en Colombia entre 2020 y 2024.

Objetivos específicos

- Calcular indicadores de hacinamiento por número de habitantes y habitaciones.
- Calcular la brecha salarial considerando estrato y nivel de ingreso.
- Comparar la evolución de ambos indicadores entre los dos años.
- Desarrollar visualizaciones interactivas mediante Python y Streamlit.

Metodología

Para abordar los objetivos planteados, se adoptó una metodología cuantitativa, basada en el análisis de datos secundarios provenientes de la **Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)**, realizada por el **DANE**. En particular, se trabajó con los **microdatos anonimizados de los años 2020 y 2024**, disponibles en los repositorios oficiales de datos abiertos.

El primer paso consistió en examinar la calidad de la información, verificando si existían datos faltantes en las variables clave. Tras aplicar filtros y validaciones, se confirmó que **no había datos ausentes** en los campos necesarios para el análisis, lo que permitió avanzar de forma confiable hacia la construcción de los indicadores.

Construcción Índice de hacinamiento

Con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la SEPAL, se diseñó un índice de hacinamiento utilizando la siguiente fórmula:

$$\text{Índice de Hacinamiento} = \frac{\text{Número de personas en el hogar}}{\text{Número de dormitorios}}$$

Este indicador permitió clasificar cada hogar en una de las siguientes categorías:

- **Sin hacinamiento:** una persona por dormitorio.
- **Hacinamiento medio:** dos personas por dormitorio.
- **Hacinamiento crítico:** más de tres personas por dormitorio.
- **Superávit:** más dormitorios que personas

Esta clasificación facilitó la identificación de los hogares según su nivel de ocupación del espacio, y sirvió como base para el análisis comparativo entre 2020 y 2024.

Descriptivas

Para el desarrollo del análisis, se trabajó con tres subconjuntos de datos derivados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, correspondientes a distintos enfoques y periodos

- **Base de ocupados (datos laborales):** 274.360 registros; contiene información detallada de 274.360 personas ocupadas, distribuidas en 173 variables. De estas, 144 son variables numéricas continuas (float64), 11 numéricas enteras (int64) y 18 categóricas o de texto (object). Esta base permitió calcular indicadores de ingresos laborales y caracterizar a los trabajadores según nivel salarial.
- **Base df – vivienda y hogar 2020:** incluye un total de 143.350 registros con 65 variables. Está compuesta por 52 variables continuas, 9 enteras y 4 categóricas. Este subconjunto fue utilizado para analizar las condiciones habitacionales en el año 2020,

especialmente en lo relacionado con acceso a servicios, número de habitaciones y composición del hogar.

- **Base df1 – viviendas 2024** corresponde a los datos de 290.957 viviendas en el año 2024, con 7 variables: 4 enteras, 2 continuas y 1 categórica. Este conjunto permitió observar los cambios recientes en infraestructura habitacional y evaluar la evolución del índice de hacinamiento entre 2020 y 2024.

Resultados

En la **Figura 1** presenta la distribución de los hogares según su nivel de hacinamiento, tomando como base el tipo de vivienda identificado con la categoría $P = 1.0$. El índice de hacinamiento fue construido a partir del número de personas en el hogar frente al número de dormitorios, lo que permitió clasificar cada caso en una de las siguientes categorías.

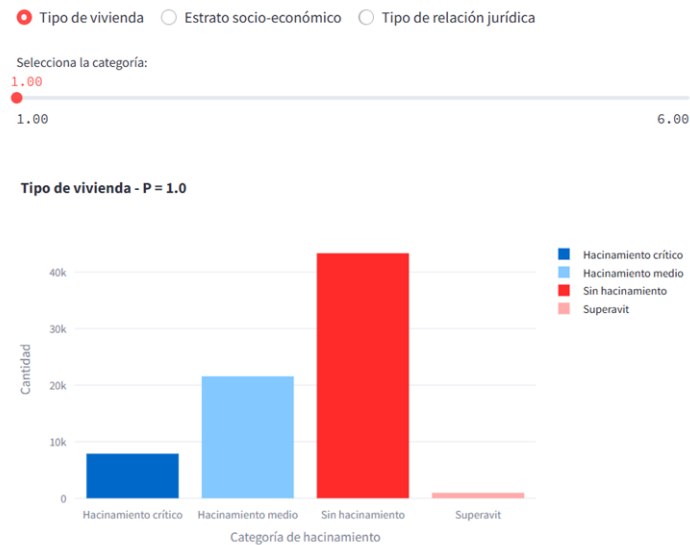


Figura 1: Índices de hacinamiento por tipo de vivienda (2020)

- Hacinamiento crítico: más de tres personas por dormitorio.
- Hacinamiento medio: dos personas por dormitorio.
- Sin hacinamiento: una persona por dormitorio
- Superávit habitacional: más dormitorios que personas

Como se observa, la mayoría de los hogares registrados en este grupo se encuentra en condición de “**sin hacinamiento**”, lo cual sugiere una distribución adecuada del espacio en ese

segmento. En segundo lugar, aparece el **hacinamiento medio**, seguido del **hacinamiento crítico**, que representa a los hogares con mayor nivel de congestión. Finalmente, un grupo minoritario presenta superávit, es decir, más habitaciones que personas.

En la **Figura 2** se presenta la distribución de los hogares, en el año 2024, según el nivel de hacinamiento registrado en viviendas del tipo identificado como **P = 1**.



Figura 2: Índices de hacinamiento 2024

A simple vista, se observa un incremento importante en el número de hogares clasificados como “sin hacinamiento”, que supera los 90 mil registros. Esta tendencia puede interpretarse como una señal de mejora en la disponibilidad de espacio dentro de las viviendas, al menos para este tipo específico.

También se destaca el aumento en los casos de hacinamiento medio, que mantiene una proporción relevante, mientras que los hogares en situación de hacinamiento crítico permanecen en menor cantidad, pero sin desaparecer. La categoría de superávit habitacional sigue siendo marginal, al igual que en el año 2020.

Para el presente análisis se compararon los ingresos promedio y medianos por estrato socioeconómico frente al salario mínimo y al salario digno en los años 2020 y 2024. Como referencia para el año 2020, se utilizó el salario digno estimado por el Instituto Anker para el departamento de Risaralda, dado que no existía una medida oficial nacional más amplia. El valor tomado fue de 1.572.854 pesos colombianos mensuales. En cuanto al salario mínimo legal en 2020, se consideró el valor vigente, equivalente a 980.657 pesos, el cual cuenta con el auxilio de transporte, el cual fue de \$102.854.



Figura 3: Comparación de ingresos por estrato en 2020

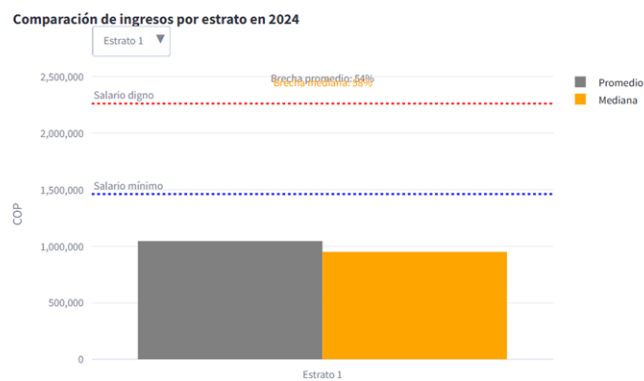


Figura 4: Comparación de ingresos por estrato para 2024

Para el año 2024, la estimación del salario digno se obtuvo de la fuente oficial de Fairtrade International - Normativa y Precios (14 de noviembre de 2024), la cual estableció un salario digno bruto de 2.262.567 pesos colombianos para Colombia, aplicable a partir de febrero de 2025 para empresas bananeras certificadas. Esta cifra fue utilizada como referencia general para evaluar las condiciones de ingreso en diferentes estratos, dado su rigor metodológico y su aplicabilidad en el contexto laboral formal. El salario mínimo legal vigente en 2024, incluyendo el auxilio de transporte, fue de 1.462.000 pesos mensuales, el cual cuenta con el auxilio de transporte que fue de \$162.000. Los ingresos promedio y medianos registrados para los años analizados muestran brechas importantes con respecto a estos dos umbrales de referencia. En 2020, las brechas frente al salario mínimo fueron las siguientes:

- Estrato 1: 50 % por debajo del mínimo
- Estrato 2: 34 % por debajo

- Estrato 3: 3 % por debajo

Estas cifras evidencian que una proporción considerable de personas en los estratos bajos recibían ingresos muy por debajo del mínimo legal, especialmente preocupante en los estratos 1 y 2. En 2024, con el nuevo referente del salario digno, las brechas permanecen altas, y en algunos casos aumentan:

- Estrato 1: 54 % por debajo
- Estrato 2: 39 % por debajo
- Estrato 3: 12 % por debajo

Aunque los ingresos aumentaron nominalmente en todos los estratos, el valor de referencia también se incrementó considerablemente, lo que dio lugar a que las brechas relativas frente al salario digno no se redujeran de forma sustancial e incluso crecieran para algunos grupos. Es particularmente relevante observar el caso del estrato 3, donde se incrementó tanto la brecha salarial como el número de personas clasificadas en este estrato, lo cual puede interpretarse como un desplazamiento de personas de estratos inferiores hacia el estrato 3 sin que esto implique una mejora proporcional en sus ingresos. Este análisis permite evidenciar tanto los avances como los desafíos en materia de equidad salarial en Colombia. La persistencia de brechas significativas en los estratos bajos sugiere la necesidad de fortalecer políticas de ingreso mínimo, salario digno y protección laboral, especialmente en sectores de alta informalidad o bajos niveles de productividad.

Conclusiones

- Las condiciones de hacinamiento mejoraron, pero miles aún viven en espacios reducidos.
- La brecha salarial sigue siendo elevada, incluso en estratos medios.
- Mayor nivel educativo implica mejores ingresos y vivienda.
- Persisten desigualdades regionales marcadas.

Referencias

Banco Mundial. (2022). *Acceso a servicios de agua y saneamiento en Colombia*. Recuperado de <https://www.bancomundial.org>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2020). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2020*. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2024). *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2024*. Bogotá, Colombia. Recuperado de <https://www.dane.gov.co>

Fairtrade International. (2024). *Living Wage Updates Colombia Banana*. Recuperado de <https://files.fairtrade.net>

Instituto Anker. (2020). *Living Wage for Rural Risaralda, Colombia*. Anker Research Network. Recuperado de <https://www.ankerresearchinstitute.org>

La República. (2023, 15 de junio). *Un cuarto de los colombianos no tiene acceso adecuado al agua potable*. Recuperado de <https://www.larepublica.co>

UNICEF Colombia. (2023). *Estadísticas sobre agua, saneamiento e higiene*. Recuperado de <https://www.unicef.org/colombia>

Organización Mundial de la Salud (OMS) & CEPAL. (2021). *Lineamientos para la medición del hacinamiento y condiciones de vivienda en América Latina*. Recuperado de <https://www.cepal.org>